

工程技术证据作品集

DU TUAN AN（俞俊安）

制造与工业化工程师 | 产品工程 | NPI | 工装夹具 | AI 辅助工程

越南胡志明市 | +84 327 815 714 | dutuanan96@gmail.com

github.com/dutuanan96 | linkedin.com/in/an-du-010b83420

用途：以具有代表性、可供招聘方核验的资料支撑简历中的主要工程经历，同时不公开前雇主完整工程档案。内部图纸已裁切/脱敏；商业敏感信息、供应商及可重建的关键数据均予以省略。

约150

华青负责的 SKU 规模

20+

评估 OEM 供应商

22 / 14天

金汰交付 SKU

15 / 7天

华青重建 SKU 数据

2 / 2

IKEA GO/NOGO 通过

4+ 年

制造/工程经验

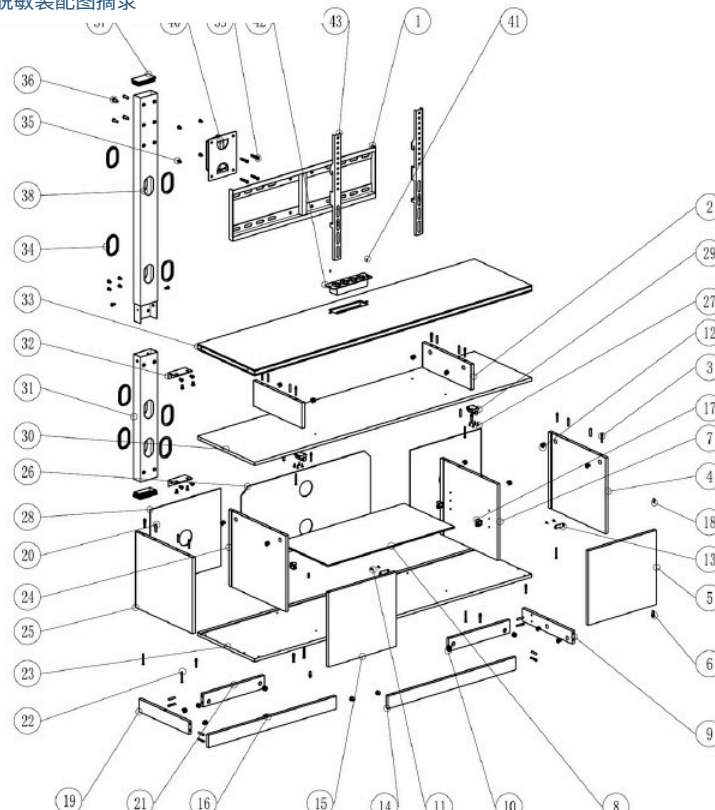
本作品集可核验的内容

- 直接设计署名：保留的图纸标题栏可核对设计人/变更负责人（中文标题栏显示候选人姓名）。
- 结构工程深度：生产图纸包含 Q195 钢材、焊接、螺纹特征、公差及表面处理要求。
- 制造落地：Siemens NX 设备/工装概念与实际制成并投入车间使用的硬件相互对应。
- 当前产品开发：金汰 SONGMICS 图纸可核对候选人为设计人及版本变更负责人。
- 数字化工程：公开 GitHub 仓库可核验 AI-PDM、NX 自动化及 Google × Kaggle Agent 项目。

证据类型说明

直接证据：标题栏/署名源文件 实物证据：CAD 对应已制成设备 源文件：保留的可编辑/内部文件 公开证据：GitHub 源码

已脱敏装配图摘录



直接署名证据

标题栏核验：保留的 HUAQING 装配图资料中，候选人出现在设计/版本变更责任链中。公开版已遮蔽产品编码及敏感标识。

覆盖范围

装配结构、BOM
关联零件、总体尺寸、版本控制，以及面向供应商的工程发行资料。

保留资料所支持的证据

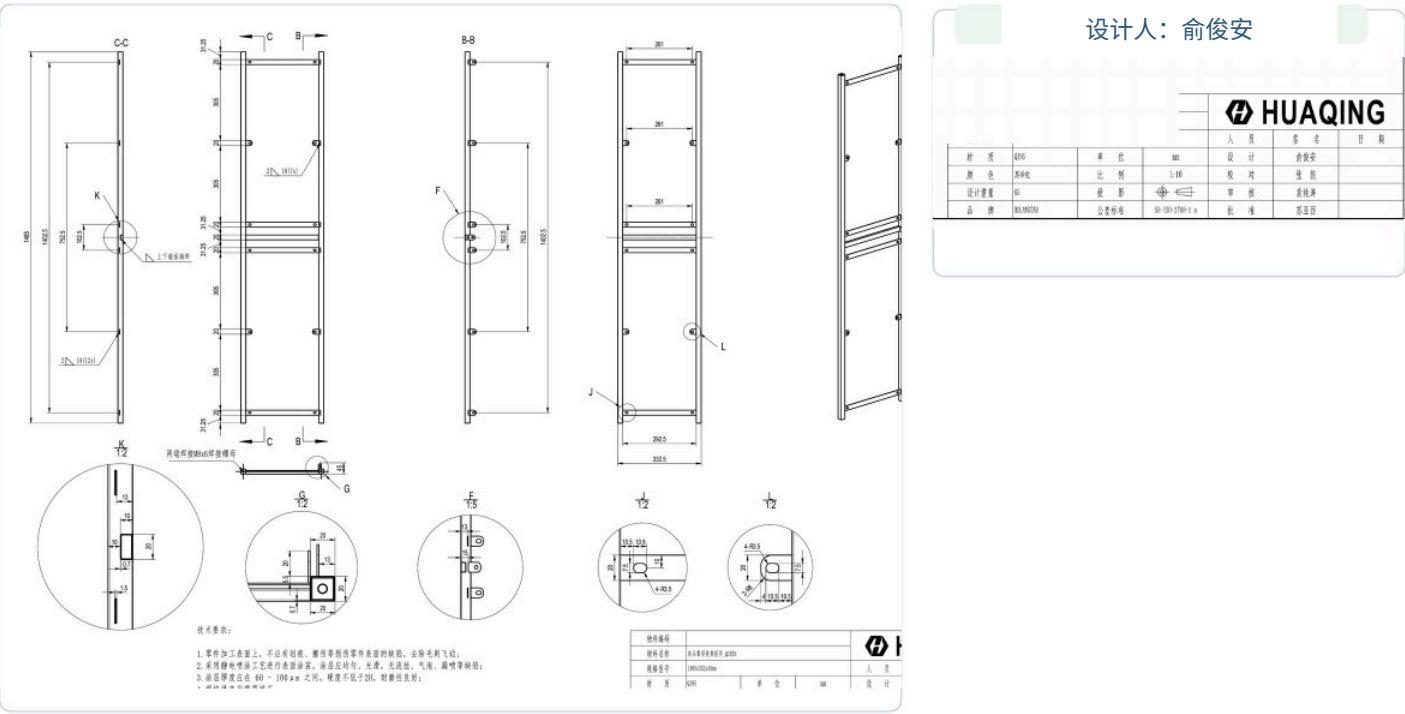
- 多个产品/SKU 版本的爆炸装配图与总体尺寸图。
- 版本受控标题栏中区分设计、校对、审核及批准角色。
- 保留的产品规划索引覆盖任职期间负责的产品集合；简历采用较保守的“接近 150 个 SKU 版本”表述。
- 代表性产品包能够串联装配图、零件图、BOM 与下游工程文档。

供招聘方理解：本页目的不是公开完整雇主档案，而是证明候选人以产品/装配层级参与版本受控的工程资料管理，而不仅是制作孤立的 CAD 几何模型。

02 | 华青

结构设计生产图纸

代表性生产图纸 - 焊接钢制家具零部件

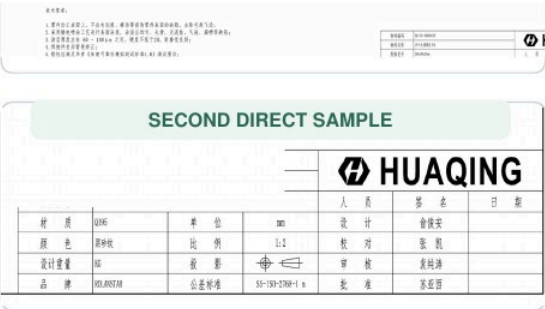


图纸可证明的工程内容

- 材料：Q195 钢材，黑砂纹喷粉表面。
- 制造定义：焊接组件、焊接螺母、M8 螺纹特征、圆角、剖面及局部放大视图。
- 工艺要求：焊接变形校正、去毛刺及静电喷涂控制。
- 质量/公差：SS-ISO-2768-1 m 一般公差；保留图纸中标注喷涂厚度 60-100 μm、硬度 ≥ 2H。
- 功能要求：刚性需满足华青床架可靠性模拟/测试标准。

第二份直接样本

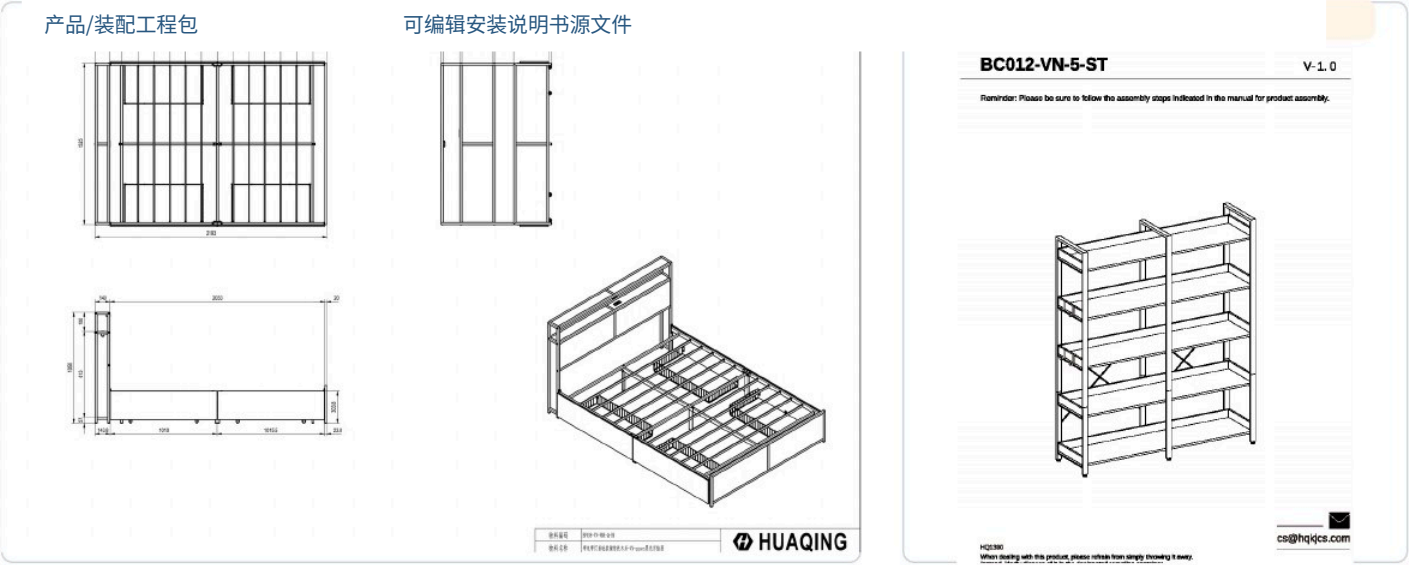
另一份保留的零件图再次独立出现同一设计人姓名及相同制造要求，因此署名证据不依赖单一标题栏。



03 | 华青

工程资料与产品生命周期管理

从产品结构定义延伸至制造、包装与安装文档



代表性工程数据链

产品/装配	零件图	BOM/物料	包装	安装说明
结构 + 总体尺寸	焊接 + 孔位	多层级零部件数据	包装 BOM + 9 步流程	可编辑多页源文件

保留文档证据

- 一套 3 页产品工程包包含爆炸/总体产品定义，以及 44 行产品 BOM，覆盖焊接钢件、板材、五金、灯带/插排、抽屉及塑料件。
- 另一份保留工作簿包含完整物料/五金层级、包装 BOM 及 9 步包装流程。
- 一份可编辑的 Inkscape/SVG 安装说明源文件包含 16 页及生产 PDF 导出配置。源文件本身未嵌入作者字段，因此仅作为更完整产品责任链中的辅助证据。
- 公开作品集不展示原始 BOM 编码、供应商/商业字段及其他可用于重建雇主数据的细节。

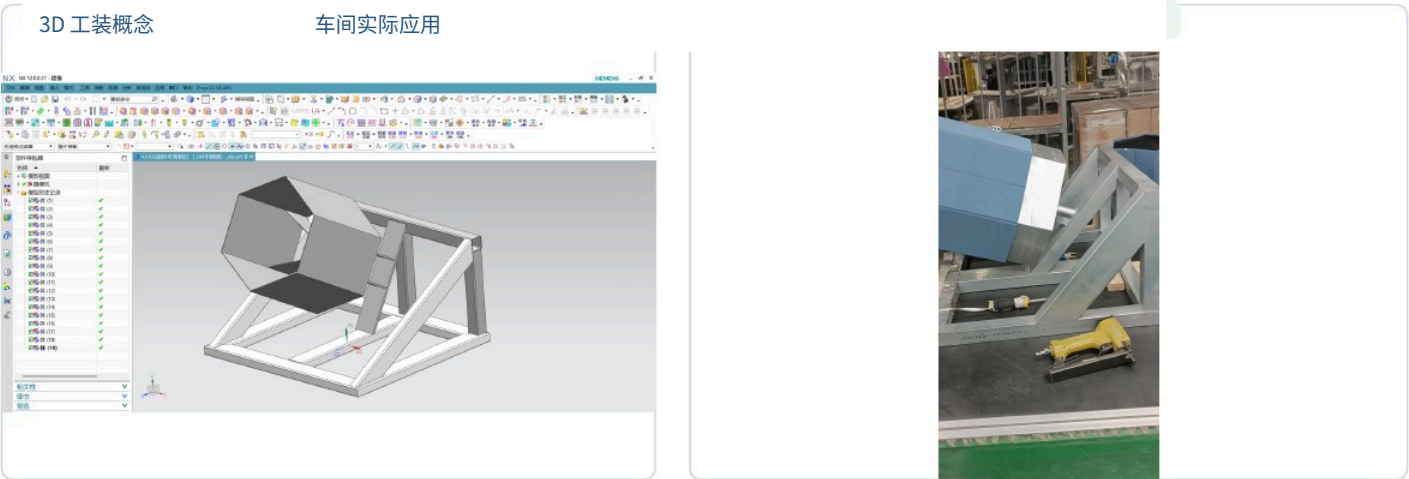
04 | 恒林家居股份有限公司

制造自动化与工装夹具

Siemens NX 设计概念与实际制成的车间设备相互对应

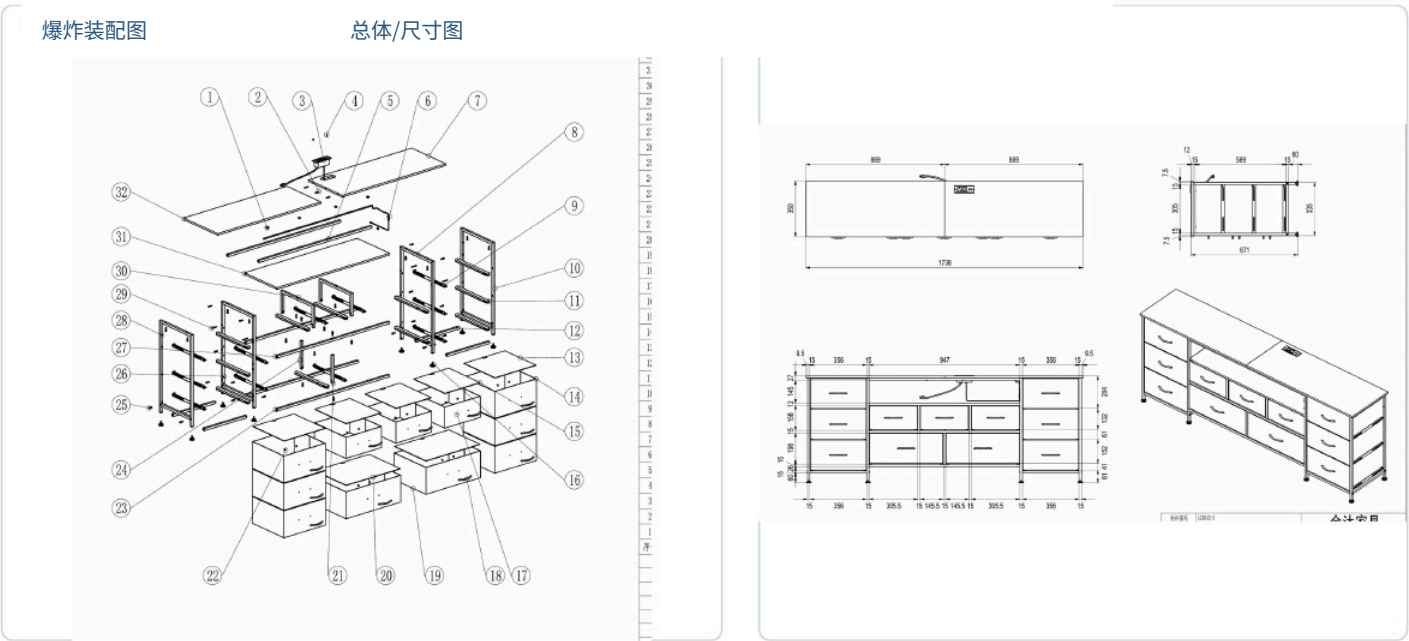


冲孔/孔加工设备：大型滚筒式工作台概念，配置多组气动/夹具工作头。公开照片已对背景人员进行模糊处理，以避免暴露同事身份。



定位/翻转工装：另一套 NX 概念与已制成并用于生产现场的工装相对应。同一时期还保留多套工装夹具的实物照片。

证据范围说明：保留资料可以证明 3D 设备/工装设计概念及实际制成设备。原始机器 2D 详图已未保留，因此本作品集不声称展示完整机器制造图纸包。可支持的职责范围为：机械概念、3D 设备/夹具设计、制作跟进及车间导入。



设计人 / 版本变更负责人 - 直接证据

- 金汰 SONGMICS 产品图纸标题栏中，候选人被列为设计人（中文标题栏可直接核对姓名）。
- 保留产品包的版本记录显示，V3.1 变更负责人为候选人。
- 图纸包同时包含爆炸装配、结构化零件清单及产品总体尺寸。

当前岗位交付指标（简历）：14 天内完成 22 个 SKU；整条产品线 CNC 生产文件在 24 小时内完成；新产品工程、样品优化及客户样品确认在 3 天内完成。公开作品集仅展示代表性样本，不公开完整客户工程档案。

作品集链接

LinkedIn: [linkedin.com/in/an-du-010b83420](https://www.linkedin.com/in/an-du-010b83420)

06 | 数字化工程

AI 辅助工程系统

公开源码仓库 - 可由招聘方独立核验的实现证据

核心项目

AI 集成 PDM 与工程变更系统

github.com/dutuanan96/bom-viewer-sync

基于浏览器的 Viewer/Admin PDM，覆盖产品、物料、BOM、版本及工程文档流程。AI 采用“证据优先”机制：先读取规范 PDM 数据，再生成结构化变更建议、前后差异、领域/图关系校验、风险提示，并要求工程师审核后才能最终保存。

公开源码

Siemens NX12 工程导出自动化 Dashboard

github.com/dutuanan96/nx12-export-dashboard

AI 辅助 NX 批量自动化：PRT→PDF、PRT→STEP(AP214)、PRT→DWG、STP/STEP→IGES。保留源码包含 NX Journal 流程、输出验证、日志清理/重试、超时处理及适用于实际生产的保护逻辑。

公开源码

家具制造 AI Agent - Google × Kaggle Capstone

github.com/dutuanan96/furniture-agent-capstone

基于 Google ADK 的多 Agent BOM 助手：根协调 Agent + 专用 BOM/产品比较 Agent，并包含工具化记忆与 Excel 导出。项目将确定性的 BOM 解析/比较与模型响应分离，并支持越南语/中文双语交互及只读保护。

公开源码

在数字化项目中的角色：定义工程需求、领域规则与工作流程，组织 AI Agent 实现，负责测试、验证及部署。实现代码主要由 AI coding agents 生成；本作品集不将候选人描述为传统软件开发工程师。

07 | 核验索引

证据映射

招聘方如何独立核对简历中的主要工程主张

简历/作品集主张	核验路径	证据类型
华青产品规模	保留的产品规划索引 + 代表性工程资料包	交叉佐证
图纸署名	HUAQING 标题栏显示设计人/版本负责人姓名	直接
结构工程	Q195 生产图：焊接、M8 特征、公差与涂装要求	直接
BOM / 包装	44 行产品 BOM + 完整物料/五金及包装工作簿	内部源文件
安装说明	可编辑 16 页 Inkscape/SVG 说明书源文件	源文件
恒林工装/自动化	Siemens NX CAD 与已制成设备照片对应	实物
金汰产品工程	SONGMICS 图纸显示设计人/变更负责人姓名	直接
AI PDM / NX 自动化	本作品集所链接的公开 GitHub 仓库	公开

保密说明：本作品集有意仅展示代表性摘录，而不是完整工程档案。供应商名称、商业计划数据、物料编码、数量及其他可重建的雇主信息均已省略或遮蔽。原始文件在可用情况下仅私人保留。

GitHub: github.com/dutuanan96 LinkedIn: [linkedin.com/in/an-du-010b83420](https://www.linkedin.com/in/an-du-010b83420)

联系方式：+84 327 815 714 | dutuanan96@gmail.com | 越南胡志明市